

ÉVÉNEMENTS METIER DE LA PREUVE DE CONCEPT

Projet 11 - PoC de Validation d'une Architecture Micro-services

Version : 1.0

Clément Hindié

Historique des versions

Date	Auteur	Commentaires
10 août 2026	Clément Hindié	Création du document

Table des matières

1.	Objet du document.....	3
2.	Principes retenus.....	3
3.	Rôle des événements dans l'architecture cible	3
4.	Catalogue des événements métier	4
4.1.	RecommendationGenerated	4
4.2.	BedReserved	4
4.3.	HospitalCapacityUpdated	5
5.	Synthèse des événements métier	5
6.	Justification de l'approche retenue	6
7.	Conclusion	6

1. Objet du document

Le présent document a pour objectif d'identifier les événements métier nécessaires à la validation de l'architecture micro-services retenue pour la preuve de concept.

Les contrats REST précédemment définis permettent de réaliser les échanges synchrones indispensables à la recommandation et à la réservation hospitalière. Les événements métier complètent cette architecture en permettant aux services de réagir à certains changements d'état sans dépendance directe entre eux.

L'objectif n'est pas de mettre en œuvre une architecture événementielle complète, mais de démontrer que les principaux composants de la preuve de concept peuvent communiquer de manière asynchrone tout en conservant un faible couplage.

2. Principes retenus

L'architecture cible du consortium encourage la séparation des responsabilités et la réduction des dépendances entre composants.

Les événements métier sont utilisés lorsque l'information doit être diffusée à un ou plusieurs consommateurs sans imposer de dépendance directe avec le producteur.

Chaque événement représente un fait métier significatif survenu dans le système.

Les événements retenus ont été limités au périmètre strictement nécessaire à la validation de la preuve de concept.

3. Rôle des événements dans l'architecture cible

Le processus principal de la preuve de concept repose sur la recommandation d'un établissement hospitalier suivie de la réservation d'une capacité d'accueil.

Une partie de ce processus nécessite des échanges synchrones afin d'obtenir immédiatement les informations nécessaires à la prise de décision. Une autre partie peut être réalisée de manière asynchrone car elle traduit des changements d'état qui doivent simplement être propagés aux autres composants.

Cette approche permet de démontrer la coexistence de deux mécanismes de communication :

Type d'échange	Objectif
REST synchrone	Obtenir immédiatement une information ou une décision
Événement métier	Diffuser un changement d'état aux composants concernés

4. Catalogue des événements métier

4.1.RecommendationGenerated

L'événement RecommendationGenerated matérialise la production d'une recommandation hospitalière par le Recommendation Service.

Une fois la décision prise, cette information peut être diffusée aux composants chargés de transformer cette recommandation en action opérationnelle. Le Recommendation Service n'a pas besoin de connaître le fonctionnement interne du processus de réservation. Il se contente de publier le résultat de son analyse.

Champ	Valeur
Événement	RecommendationGenerated
Producteur	Recommendation Service
Consommateur	Bed Reservation Service
Déclencheur	Production d'une recommandation
Données principales	Identifiant hôpital, spécialité, distance, temps de trajet
Conséquence	Déclenchement du processus de réservation
Justification	Découpler la décision de la réservation

4.2.BedReserved

L'événement BedReserved matérialise la confirmation d'une réservation hospitalière.

Une fois la réservation réalisée, les autres composants susceptibles d'utiliser les capacités hospitalières doivent être informés que l'état du système a changé. Cette information peut être diffusée sans appel direct entre services.

Champ	Valeur
Événement	BedReserved
Producteur	Bed Reservation Service
Consommateur	Hospital Service
Déclencheur	Validation d'une réservation

Événements métier de la preuve de concept

Données principales	Identifiant réservation, identifiant hôpital, spécialité
Conséquence	Mise à jour des capacités disponibles
Justification	Séparer la réservation de la gestion des capacités

4.3.HospitalCapacityUpdated

L'événement HospitalCapacityUpdated matérialise une modification des capacités d'accueil d'un établissement.

Cet événement permet de diffuser l'information selon laquelle la disponibilité d'un hôpital a évolué à la suite d'une réservation ou d'une annulation. Il garantit que les futures recommandations reposent sur des informations cohérentes.

Champ	Valeur
Événement	HospitalCapacityUpdated
Producteur	Hospital Service
Consommateur	Recommendation Service
Déclencheur	Modification des capacités hospitalières
Données principales	Identifiant hôpital, spécialité, nombre de lits disponibles
Conséquence	Actualisation des données utilisées pour les recommandations
Justification	Maintenir la cohérence des décisions futures

5. Synthèse des événements métier

Événement	Producteur	Consommateur	Déclencheur	Conséquence
RecommendationGenerated	Recommendation Service	Bed Reservation Service	Recommandation produite	Déclenchement d'une réservation
BedReserved	Bed Reservation Service	Hospital Service	Réservation confirmée	Mise à jour des capacités
HospitalCapacityUpdated	Hospital Service	Recommendation Service	Capacité modifiée	Actualisation des futures recommandations

6. Justification de l'approche retenue

Les événements retenus correspondent aux étapes métier ayant un impact sur plusieurs composants de l'architecture.

Leur nombre volontairement limité permet de concentrer la preuve de concept sur les mécanismes architecturaux que le consortium souhaite valider. Chaque événement traduit un changement d'état réel et contribue à réduire les dépendances entre services.

Cette approche complète les contrats REST définis précédemment et démontre la capacité de l'architecture à combiner échanges synchrones et communication événementielle au sein d'un environnement micro-services.

7. Conclusion

L'analyse du processus métier conduit à retenir trois événements principaux pour la preuve de concept :

Événement	Objectif principal
RecommendationGenerated	Diffuser une recommandation produite
BedReserved	Diffuser une réservation confirmée
HospitalCapacityUpdated	Diffuser une modification de capacité hospitalière

Ces événements constituent le socle minimal nécessaire à la démonstration des mécanismes de communication asynchrone attendus par l'architecture cible.